CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE LEOPOLDINA
CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

AVALIAÇÃO 1

Disciplina: Programação de Computadores II (CMA04 / CMA05) Turma: 2º Período
Semestre: 01/2014 Data: **09/06/2014**
Professor: Anderson Grandi Pires

Observações
1. A avaliação é individual.
2. O aluno deverá selecionar uma única resposta em cada questão.

Aluno: _____

1) O valor da variável *a*, ao final da execução do programa abaixo, será:

```
int n = 5, a = 0, b, c;
for(b = 1; b <= n; b++)
  for(c = b; c <= n; c++)
    a += 1;
printf("%d", a);
```

a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) Nenhuma das respostas

2) Na maioria das linguagens de programação, as estruturas de controle de fluxo são fundamentais para a criação de programas elegantes e de fácil entendimento. Assinale a alternativa CORRETA com relação aos comandos de controle de fluxo da linguagem C, sabendo que o comando `for` apresenta a seguinte forma geral:

```
for(inicialização; condição; incremento)
   comando;
```

a) Pode-se omitir a `condição` no comando `for`, pois existem outras formas de parar a estrutura de repetição.

b) Pode-se omitir a instrução `comando;` e, mesmo assim, o comando `for` ainda será válido.

c) Sem os comandos de controle de fluxo, só haveria uma maneira de o programa ser executado: de baixo para cima e comando por comando.

d) O comando `continue` usado dentro de um laço executa a próxima linha de código independentemente do fato de ela estar dentro ou fora do laço

e) O comando `for` garante que o laço seja executado pelo menos uma vez.

3) Com relação à execução do código abaixo em linguagem C, assinale a opção correta.

```
#include <stdio.h>
void troca(int a, int b);
int main() {
  int a, b;
  a = 5; b = 7;
  troca(a,b);
  printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
}
void troca(int a, int b) {
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
}
```

a) O código não será executado pois tem erros de sintaxe, o que resultará em erros de compilação.

b) O programa imprimirá `a = 7, b = 5` em uma linha e, na linha seguinte, `a = 7, b = 5`.

c) O programa imprimirá `a = 7, b = 5` em uma linha e, na linha seguinte, `a = 5, b = 7`.

d) O programa imprimirá `a = 5, b = 7` em uma linha e, na linha seguinte, `a = 5, b = 7`.

e) O programa imprimirá `a = 5, b = 7` duas vezes na mesma linha.

4) O valor de S, $S = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \ldots$, com 10 termos pode ser gerado utilizando o seguinte código-fonte:

a) `float S=0; int i; for(i=1; i<=10; i++) { S += 4 * (-pow(-1,i) / i); }`
b) `float S=4; int i=1, j=3; while(i<10) { S += -pow(-1,i++) * 4 / j; j += 2; }`
c) `int i=3, j=2; float S=1; while(i<20) { S += -pow(-1,j) / i++; ++i; j++;} S *= 4;`
d) `int i; float S=0; for(i = 1; i<10; i++) { S += 4 * (-pow(-1,i) / i); i++; }`
e) `int i=3; float S=1; while(i<20) { S += 4 * pow(-1,i) / i; i+=2; }`

5) Considere as seguintes instruções em Java.

```
int cont1 = 3, cont2 = 2, cont3 = 1;
cont1 += cont3++;
cont1 -= --cont2;
cont3 = cont2++;
```

Após a execução dessas instruções, os valores de `cont1`, `cont2` e `cont3` serão, respectivamente:

a) 1, 2 e 3 b) 2, 3 e 4 c) 3, 2 e 1 d) 4, 2 e 3 e) 4, 3 e 2

6) Acerca de funções, estruturas e operadores de lógica de programação, julgue os itens subsequentes.

I. Na expressão em Java `if(b = true) x = 1; else x = -1;` a variável `b` é do tipo *`boolean`*. Nesse caso, se `b` for verdadeiro, `x` assumirá o valor `1`, e, se for falso, `x` assumirá o valor `-1`.

II. O conjunto de instruções `int a = 5; while(a > 0){printf("%d ", a); a--;}` imprimirá o conteúdo da variável `a` 5 vezes.

III. Nas linguagens de programação C e Java é recomendado o uso da estrutura de repetição `while` quando o programador sabe, previamente, a quantidade exata de iterações que ocorrem na estrutura.

IV. O código-fonte de um programa de computador escrito na linguagem Java, é compilado para um formato intermediário conhecido como *bytecode*.

a) I, II, III e IV estão corretos
b) apenas I, II e III estão corretos
c) apenas II e IV estão corretos
d) apenas I e II está correto
e) nenhuma das respostas anteriores

7) Os métodos, na linguagem Java, que não retornam valores devem possuir um tipo de retorno igual a:

a) static b) public c) void d) int e) private

8) Uma classe Java pode ser instanciada por um comando, cuja sintaxe é:

a) `nome_Objeto nome_Classe = new nome_Objeto();`
b) `nome_Classe nome_Objeto = new nome_Classe;`
c) `nome_Classe nome_Objeto = new nome_Objeto();`
d) `nome_Instancia nome_Objeto = new nome_Instancia;`
e) `nome_Classe nome_Instancia = new nome_Classe();`

9) A palavra-chave `public` é utilizada em Java para aplicar o encapsulamento público

a) aos métodos e classes, apenas.
b) aos atributos, métodos e classes.
c) às classes, apenas.
d) aos atributos, apenas.
e) aos atributos e classes, apenas.

10) Um objeto é instanciado em Java por meio do operador:

a) class b) object c) new d) this e) instanceof

11) Considere os seguintes fragmentos de código Java:

i)
```
int sum = 12; if (2*sum > 20) {
System.out.print("ganhou ");} else {
System.out.print("perdeu ");}
System.out.println("o bônus");
```

ii)
```
int sum = 21; if (sum != 20)
  System.out.print("e ganhou ");
else
  System.out.print("e perdeu ");
  System.out.println("o bônus");
```

O resultado da execução dos fragmentos em i) e ii) em sequência será:

a) ganhou o bônus e ganhou
b) ganhou o bônus e ganhou o bônus
c) perdeu o bônus e ganhou
d) perdeu o bônus e ganhou o bônus
e) ganhou e ganhou

12) Em Java, um membro com o modificador de visibilidade `private`

a) não poderá ser acessado.
b) não poderá ser acessado por métodos públicos.
c) só poderá ser acessado pelo construtor da classe onde foi definido.
d) poderá ser acessado dentro da sua classe.
e) nenhuma das respostas anteriores.

13) Assinale a afirmativa INCORRETA sobre o seguinte código-fonte apresentado em linguagem Java:

```
1  public class A {
2    public static void main(String b[]) {
3      System.out.println("Boa prova!");
4    }
5  }
```

a) Na linha `1` é realizada uma declaração de classe.
b) Na linha `2` é apresentado a definição de um método.
c) Na linha `3` a frase `Boa prova!` é enviada para a impressora.
d) Na linha `4` encerra-se o bloco de comandos do método `main`.
e) Na linha `5` é realizado o fechamento do bloco de comandos da classe.

14) Assinale a alternativa que contém o resultado correto da execução do seguinte programa em linguagem Java.

```
public class Soma {
  public static void main(String args[]) {
    int total = 0;
    for(int conta = 2; conta <= 20; conta += 2)
      total += conta;
    System.out.println(total);
  }
}
```

a) 90 b) 108 c) 130 d) 100 e) 110

15) Sobre a programação orientada a objetos em Java, é CORRETO afirmar que:

a) Uma classe pode ter mais de um método com o mesmo nome, desde que possua tipos de retorno diferentes.
b) Uma classe pode ter mais de um método com o mesmo nome, desde que possua assinaturas diferentes.
c) Uma classe pode ter mais de um método com o mesmo nome, desde que os identificadores dos parâmetros sejam diferentes.
d) Uma classe não pode conter mais de um método com o mesmo nome, pois não se pode ter dois identificadores iguais em um mesmo escopo.
e) Nenhuma das respostas anteriores.

16) Observe o código em Java abaixo, elaborado para criar uma classe Aluno com atributo privado `nome` do tipo `String`, atributo público de nome `contador` do tipo inteiro e os métodos para acesso ao atributo encapsulado.

```
_______ _______ Aluno {
  _______ String nome;
  _______ _______ contador;
  public _______ getNome() { return nome; }
  public _______ _______(String n) { this.nome = nome; }
}
```

Os termos que preenchem corretamente as lacunas são:

a) public, class, private, private, int, String, void, setNome
b) private, class, private, private, int, String, void, setNome
c) public, class, public, private, int, int, void, setNome
d) class, public, private, private, int, String, void, getNome
e) public, class, private, public, int, String, String, getNome

17) Em Java, um bloco de comandos é:

a) Tudo que está entre ( )
b) Tudo que está entre { }
c) Tudo que está entre [ ]
d) Tudo que está entre < >
e) Tudo que está no mesmo nível de indentação.

18) Sobre os conceitos da programação orientada a objetos em Java, temos que:

I. Atributos, parâmetros e variáveis locais consistem em declarações de variáveis em Java. O que difere cada uma dessas declarações é o local em que as mesmas ocorrem no código-fonte.

II. O conceito de encapsulamento sugere que os atributos de uma classe sejam privados e os métodos para acesso a esses atributos sejam públicos.

III. Os métodos podem ser utilizados para estabelecer a comunicação entre os objetos em um sistema orientado a objetos.

IV. O escopo de uma variável descreve quanto tempo uma variável continuará a existir antes de ser destruída.

V. O tempo de vida de um atributo é igual ao tempo de vida da classe ao qual o atributo pertence.

Considerando as afirmações acima, julgue os itens:

a) I, III e IV estão corretos
b) apenas I, II e III estão corretos
c) apenas II e III estão corretos
d) apenas II, III e IV está correto
e) nenhuma das respostas anteriores

19) Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para cada afirmativa abaixo:

( ) O construtor é responsável pela criação de objetos e o estabelecimento do estado inicial dos mesmos.

( ) O diagrama de objetos mostra os objetos e seus relacionamentos em um momento no tempo durante a compilação de uma aplicação.

( ) É obrigatório escrever em toda classe um construtor vazio que não recebe parâmetros. Além desse construtor, pode-se criar outros construtores vazios.

( ) A interface de uma classe é composta por seus membros públicos.

( ) Uma classe descreve as características e os comportamentos dos objetos e pode ser utilizada para criar instâncias.

( ) O escopo de uma variável é um conceito no contexto estático enquanto que o tempo de vida de uma variável é um conceito no contexto dinâmico.

( ) Em UML, o diagrama de classes é uma visualização dinâmica enquanto que o diagrama de objetos é uma visualização estática do sistema.

( ) A abstração é o processo de dividir um todo em partes bem definidas, que podem ser construídas e examinadas separadamente e que interagem de maneiras bem definidas.

( ) A modularização é a capacidade de ignorar os detalhes das partes para focalizar a atenção em um nível mais elevado do problema.

20) O código-fonte em Java que melhor representa o diagrama UML ao lado, acrescido de métodos de acesso, modificadores e um construtor é:

Servidor
- nome: String + matricula: String

a)
```
public class Servidor {
  private String nome;
  public int matricula;
  public servidor(String n, int m) {
    this.nome = n; matricula = m;
  }
  public String getNome() {return nome;}
  public void setNome(String n) {nome = n;}
}
```

b)
```
public class Servidor {
  private String nome;
  public String matricula;
  public Servidor(String n, String m) {
    this.nome = n; matricula = m;
  }
  public String getNome() { return nome; }
  public void setNome(String n) {nome=n;}
}
```

c)
```
public class Servidor {
  private String nome;
  String matricula;
  public Servidor(String n, String m) {
   this.nome = n; matricula = m;
  }
  public String getNome() { return nome; }
  public void setNome(String n) { nome = n; }
}
```

d)
```
public class Servidor {
  private String nome;
  public String matricula;
  public Servidor(String n, String m) {
   this.nome = n; matricula = m;
  }
  public void getNome() { nome = n; }
  public String setNome(String n) {return nome;}
}
```